

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «Завод ЖБИ»  
\_\_\_\_\_/ [И. О. Фамилия] /  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

# Технологическая карта: тепловлажностная обработка изделий в камерах

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код документа            | ТК-ТВО-01                                                                                |
| Версия                   | 1.0                                                                                      |
| Владелец документа       | Главный технолог                                                                         |
| Область применения       | Участок «Тепловлажностная обработка»                                                     |
| Дата введения            | [ __. __. 20__ ]                                                                         |
| Периодичность пересмотра | При изменении КД, оборудования, материалов — по Регламенту Р-ТХ-01; не реже 1 раза в год |

**Как пользоваться шаблоном**

Структура и перечень переходов заполнены по типовому процессу производства сборных железобетонных изделий. Нормы и режимы в [ ] вносит технолог по рабочим чертежам изделий, ГОСТ на изделия, паспортам оборудования и результатам пусконаладки.

Выжимка для оператора — стандарт рабочего места СРМ-ТВО-01. Контролируемые режимы дублируются в «Карте технологических режимов» (коды R-35 – R-40).

## 1. Общие данные

| Параметр                  | Значение                                                                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Операция                  | Тепловлажностная обработка изделий в камерах                                                                              |
| Код операции              | ТВО-01                                                                                                                    |
| Участок                   | Тепловлажностная обработка                                                                                                |
| Изделия                   | [ПК 63.12-8АтVт, ПК 42.12-8АтVт, ПАГ-18, С 90.30-8, 2ПБ 17-2-п, ФБС 24.4.6-Т, ЛМ 30.11.15-4], [КС 10.9, КС 15.9, КС 20.9] |
| Оборудование              | Пропарочные камеры (ОС-012) с автоматикой и регистратором температуры, парогенератор (ОС-017), кран мостовой (ОС-009)     |
| Оснастка и инструмент     | Термометры / термопары в контрольных точках, регистратор режима ТВО                                                       |
| Материалы и комплектующие | Пар от парогенератора                                                                                                     |
| Персонал                  | 1 оператор ТВО (пропарщик), разряд [3]                                                                                    |
| Норма времени             | Цикл ТВО [ ] ч                                                                                                            |

| Параметр                | Значение                                                                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предшествующая операция | Укладка и уплотнение (ФОР-03), формование колец (ФОР-04)                                                                                 |
| Следующая операция      | Распалубка и передача напряжения (РАС-01)                                                                                                |
| Связанные документы     | СРМ-ТВО-01; ИОТ- <span style="background-color: yellow;">[ ]</span> ; План контроля изделия; Карта технологических режимов (R-35 – R-40) |

## 2. Технологические режимы

| Параметр                                       | Ед.  | Норма                                                 | Допуск                                               | Средство контроля      | Частота                        |
|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Предварительная выдержка                       | ч    | <span style="background-color: yellow;">[3]</span>    | не менее                                             | Журнал ТВО             | Каждый цикл                    |
| Скорость подъёма температуры                   | °С/ч | ≤ <span style="background-color: yellow;">[20]</span> | —                                                    | Регистратор            | Непрерывно                     |
| Изотермическая выдержка: температура           | °С   | <span style="background-color: yellow;">[75]</span>   | ± <span style="background-color: yellow;">[5]</span> | Термопара, регистратор | Непрерывно, запись 1 раз в час |
| Изотермическая выдержка: время                 | ч    | <span style="background-color: yellow;">[ ]</span>    | не менее                                             | Регистратор            | Каждый цикл                    |
| Скорость остывания                             | °С/ч | ≤ <span style="background-color: yellow;">[30]</span> | —                                                    | Регистратор            | Непрерывно                     |
| Разница температур изделия и цеха при выгрузке | °С   | ≤ <span style="background-color: yellow;">[40]</span> | —                                                    | Термометр              | Каждая выгрузка                |

### Отклонение режима

Режимы вне допуска: остановить операцию, изолировать продукцию с последнего замера в допуске, вызвать технолога, записать в журнал режимов.

## 3. Последовательность переходов

| № | Переход                                                                                                                                         | Оборудование, инструмент | Контроль    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | Загрузить формы в камеру. Прокладки между ярусами, зазоры для пара, бирки видны                                                                 | Кран мостовой            | Визуально   |
| 2 | Закрыть камеру и проверить гидрозатвор. Крышка плотно, гидрозатвор заполнен водой                                                               | Камера ОС-012            | Осмотр      |
| 3 | Выдержать до начала подачи пара. Предварительная выдержка не менее <span style="background-color: yellow;">[3]</span> ч от окончания формования | Таймер, журнал           | Журнал ТВО  |
| 4 | Запустить программу режима. Программа по марке изделия и сезону                                                                                 | Автоматика ТВО           | Регистратор |
| 5 | Контролировать режим. Сверять регистратор с программой каждый час, отклонения — мастеру                                                         | Регистратор              | Журнал ТВО  |

| № | Переход                                                                                                                | Оборудование, инструмент | Контроль   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 6 | Открыть камеру после остывания. Разрешение лаборатории на распалубку по прочности; $\Delta T \leq [40] ^\circ\text{C}$ | Термометр                | Журнал ТВО |

## 4. Контроль качества

**4.1.** Классы характеристик: КХ — критичная (несущая способность, безопасность монтажа, требования ГОСТ на изделие), ВХ — важная, ОХ — обычная. Полный перечень — в Плане контроля изделия.

| Характеристика              | Класс | Норма                                           | Метод                                   | Объем, частота     | При отклонении                            |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Соблюдение режима ТВО       | КХ    | По программе для марки изделия                  | Диаграмма регистратора                  | Каждый цикл        | Изоляция изделий, решение лаборатории     |
| Прочность перед распалубкой | КХ    | Не ниже передаточной / распалубочной по чертежу | Образцы ГОСТ 10180 или НК по ГОСТ 22690 | Каждый цикл камеры | Продлить выдержку, распалубку не начинать |
| Герметичность камеры        | ОХ    | Без утечек пара                                 | Визуально                               | Каждый цикл        | Заявка в ремонтную службу                 |

## 5. Требования безопасности

**5.1.** Опасные факторы на операции:

- пар и горячая вода — ожоги;
- вход в камеру — только после остывания, проветривания и отключения подачи пара с блокировкой задвижки;
- перемещение грузов краном — не находиться под грузом и в зоне его перемещения;
- скользкие поверхности у камер.

**5.2.** Средства защиты: Каска, термостойкие перчатки, защитные очки, спецобувь.

**5.3.** Работа выполняется по инструкции по охране труда ИОТ-[ ]. Наладка, чистка и устранение заеданий — только после остановки и блокировки пуска (ЛОТО).

Эскиз операции

[Вставьте эскиз или фото: схема укладки, базирование формы, контрольные размеры, точки замера, схема строповки.]

| Разработал | Проверил           | Нормоконтроль    | Утвердил           |
|------------|--------------------|------------------|--------------------|
| [технолог] | [главный технолог] | [инженер по НСИ] | [главный технолог] |
|            |                    |                  |                    |

Лист согласования

| Должность               | Ф. И. О. | Подпись | Дата | Замечания |
|-------------------------|----------|---------|------|-----------|
| Директор по качеству    |          |         |      |           |
| Начальник производства  |          |         |      |           |
| Инженер по охране труда |          |         |      |           |

История изменений

| Версия | Дата         | Что изменено    | Автор           |
|--------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1.0    | [__.__.20__] | Первая редакция | [Фамилия И. О.] |
|        |              |                 |                 |
|        |              |                 |                 |
|        |              |                 |                 |